

12 Aula Umidade do Ar, Saturação, Ponto de Orvalho e Condensação

Professora: Marcia Vetromilla Fuentes-21-11-2025

Aluno: José Figueiredo

Conceitos de umidade e saturação, define e diferencia as temperaturas chave utilizadas na análise atmosférica, como a Temperatura do Ponto de Orvalho e a Temperatura do Bubo Úmido

1. Conceitos Fundamentais de Umidade e Saturação

A umidade e a saturação foram explicadas através de um experimento que simula a interação entre ar e água.

Pressão de Vapor e Evaporação

Station 83899 at 12 UTC 15 Jan 2025
FLORIANPOLIS (AEROPORTO), Brazil

1. **Ar Seco e Pressão de Vapor:** Inicialmente, mede-se a **pressão do ar seco**. Quando a água começa a **evaporar** (um **processo livre** que ocorre a qualquer temperatura, não apenas a 100°C), as moléculas de vapor exercem uma pressão própria, chamada **pressão de vapor (e)**

2. **Relação Atmosférica:** Em meteorologia, a pressão atmosférica é dada pela soma da pressão do ar seco mais a pressão de vapor ($P_{atm} = P_{ar\ seco} + e$).

Saturação

1. **Equilíbrio Dinâmico:** A evaporação continua até que o sistema atinja um **equilíbrio dinâmico**, onde o número de moléculas de água que evaporam é igual ao número de moléculas que condensam.

2. **Ponto de Saturação:** Este momento é a **saturação**. Ele representa o **máximo de massa de vapor** que o ar suporta a uma dada temperatura. A pressão exercida neste ponto é a **pressão de vapor de saturação (Es)**.

3. **Curva de Saturação:** Quanto maior a temperatura, mais massa de vapor o ar suporta até atingir a saturação. Esta relação forma a **curva de saturação**.

Umidade Relativa (UR)

A **Umidade Relativa** é a medida de quão próximo o ar está de saturar.

- É a relação entre a massa de vapor presente (pressão de vapor **e**) e o máximo que o ar comporta (pressão de saturação **Es**), multiplicado por 100%.
- **Em cima da curva de saturação, a Umidade Relativa é 100%.**
- Um ar saturado (100% UR) não permite mais evaporação (o que tenta evaporar volta a condensar).
- Se a UR for abaixo de 100%, o ar é considerado **úmido**. Se for acima de 100% (o que é raro na natureza, mas possível em experimentos), é **super saturado**.

2. Formação de Gotas e Hidrometeoros

Para que haja a formação de qualquer Hidrometeoro (gotas, orvalho, nevoeiro, nuvem), duas condições são minimamente necessárias:

1. **Saturação (100% de Umidade Relativa):** Se o ar não estiver saturado, qualquer gota ou tentativa de formação de gota irá evaporar.
2. **Núcleo de Condensação:** São partículas no ar (como sal, poeira, pólen, ácaros) que servem como superfície para as microgotículas de vapor colarem e se juntarem, iniciando a formação da gota.
3. Processos para Saturar o Ar

Uma massa de ar úmida pode atingir a saturação de três formas principais:

Processo	O que acontece	Nome Atmosférico Associado
Diminuição de Temperatura (Resfriamento)	Mantém a massa de vapor (e pressão de vapor) constante, diminuindo a temperatura até saturar (Processo Isobárico).	Temperatura do Ponto de Orvalho (T_d).
Aumento de Vapor	Mantém a temperatura constante, inserindo mais massa de vapor (evaporação) até atingir a saturação (Processo Isotérmico).	— (Geralmente associado a nevoeiro de evaporação).
Saturação Livre	Diminui a temperatura e aumenta a massa de vapor ao mesmo tempo.	Temperatura do Bubo Úmido (T_w).

EXPLICANDO MELHOR:

Qual a diferença de processo isobárico para processo isotérmico?

A diferença entre o processo **isobárico** e o processo **isotérmico**, conforme explicado na aula de revisão, reside em qual variável de estado é mantida constante enquanto o ar se move em direção à saturação. Ambos os processos são formas de levar uma massa de ar úmida à saturação (100% de Umidade Relativa).

Processo Isobárico (Pressão de Vapor Constante)

O termo "isobárico" descrever um processo onde a **pressão de vapor (e) não muda**.

- **O que é constante:** A **pressão de vapor** (ou, a quantidade de massa de vapor na parcela de ar).
- **O que varia:** Atinge a saturação pela **diminuição da temperatura**.
- **Como satura:** A temperatura do ar é diminuída até que ela atinja a saturação.
- **Temperatura Associada:** A temperatura de saturação alcançada por este processo é a **Temperatura do Ponto de Orvalho (T_d)**.
- **Implicações:** Como a massa de vapor não é alterada (o ar não recebe mais vapor), é mais difícil saturar, exigindo que a temperatura caia mais (sendo a **T_d** a menor temperatura de saturação entre os processos). Este é o processo que forma o **nevoeiro de radiação** (no solo, com um pouco de vento) ou o **orvalho** (sem vento).

Processo Isotérmico (Temperatura Constante)

O processo "isotérmico" é aquele onde a temperatura da massa de ar é mantida constante.

- **O que é constante:** A **temperatura**.
- **O que varia:** Atinge a saturação pelo **aumento da massa de vapor** (aumento da pressão de vapor).
- **Como satura:** Mantém-se a temperatura enquanto se insere mais massa de vapor (evaporação) no ar até que a pressão de vapor atinja a pressão de saturação.
- **Implicações:** É o processo onde se deve inserir muito vapor para atingir a saturação. Este processo está associado ao **nevoeiro de evaporação**.

Resumo Comparativo:

Característica	Processo Isobárico (Relacionado à T_d)	Processo Isotérmico
Variável Constante	Pressão de Vapor (massa de vapor)	Temperatura
Atinge Saturação por	Diminuição da Temperatura	Aumento da Pressão de Vapor (inserção de vapor)
Fenômenos Associados	Orvalho, Geada, Nevoeiro de Radiação	Nevoeiro de Evaporação

Em termos de temperatura de saturação (em ar insaturado): A temperatura de saturação no processo isotérmico é a maior de todas, enquanto a temperatura no processo isobárico (o Ponto de Orvalho) é a menor.

O processo de formação da **base da nuvem** (quando uma bolha de ar sobe e esfria adiabaticamente) também é um tipo de processo isobárico (em termos de pressão de vapor) porque a massa de ar sobe e não troca massa de vapor com o meio, mantendo a pressão de vapor e a T_d constantes, e satura quando sua temperatura se iguala à T_d .

4. Temperaturas Chave

A comparação entre as temperaturas de saturação dos diferentes processos resulta na seguinte ordem (da maior para a menor temperatura de saturação, em condições insaturadas):

$$T_{\text{isotérmico}} > T_{\text{Bulbo Úmido}} > T_{\text{Ponto de Orvalho}}.$$

Station 83899 at 12 UTC 15 Jan 2025
Temperatura do Ponto de Orvalho (T_d)

- **Definição:** É a temperatura na qual o ar satura **sem inserção de massa de vapor**.
- **Significado:** A T_d atua como uma **medida indireta da quantidade de massa de vapor** no ar. Se a T_d é maior, há mais massa de vapor na parcela de ar.
- **Formação de Orvalho/Geada:**
 - Se o ar se resfria à noite e atinge a T_d (saturação), ele forma **orvalho** se a T_d for positiva.
 - Se a T_d for negativa, forma-se **geada**.

Temperatura do Bubo Úmido (T_w)

- **Definição:** É a temperatura de saturação alcançada através da **evaporação da água** de uma superfície (como no psicrômetro).
- **Por que é menor?** O Bubo Úmido marca uma temperatura menor que o bubo seco é porque a evaporação consome calor (cada grama de vapor leva cerca de 600 calorias), resfriando o termômetro.
- **Condição de Igualdade:** Se o ar estiver saturado (100% UR), a T_w é igual à temperatura do ar ($T = T_w = T_d$) porque não haverá mais evaporação, e, portanto, não haverá resfriamento evaporativo.

5. Tipos de Nevoeiro e Formação de Nuvem

O nevoeiro é essencialmente uma nuvem que se forma no chão. Pode ser:

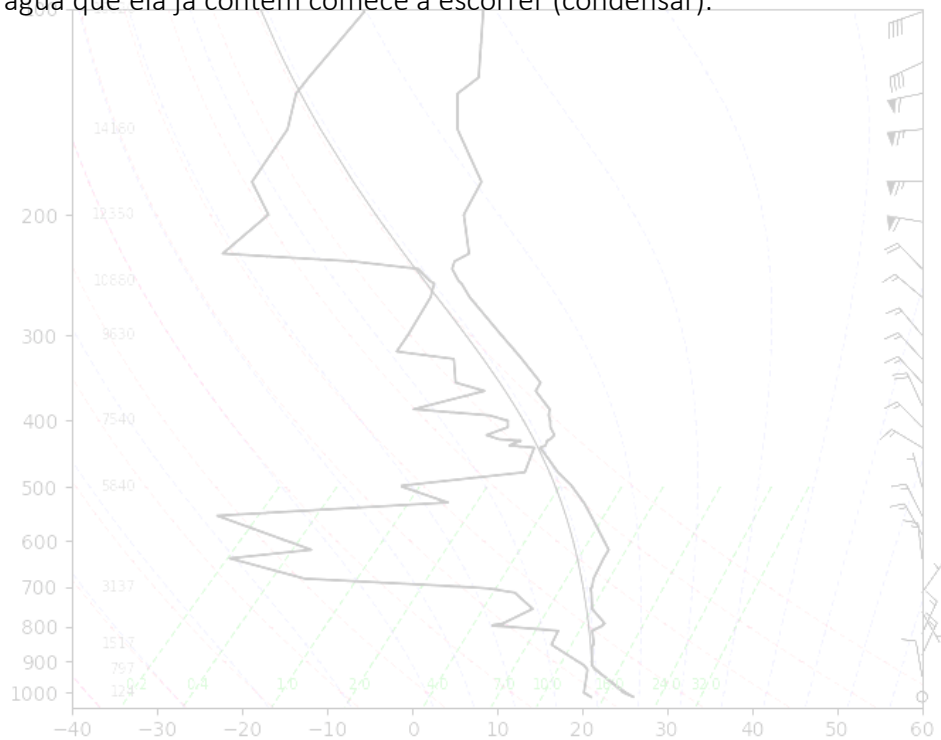
- **Nevoeiro de Radiação:** Ocorre quando o solo resfria o ar até a saturação ($T = T_d$) por perda de calor para o espaço. É preciso um **pouco de vento** para misturar a camada de ar e formar o nevoeiro (caso contrário, forma apenas orvalho).
- **Nevoeiro de Evaporação:** Ocorre quando a massa de vapor é inserida no ar até que ele sature (Processo Isotérmico).
- **Nevoeiro Advectivo (Marítimo):** Ocorre quando uma massa de ar quente e úmida é transportada (**advecção**) sobre uma superfície fria (como uma corrente oceânica). A

massa de ar perde temperatura, atinge a saturação e forma o nevoeiro. Este tipo é geralmente o mais persistente e espesso.

- **Formação de Nuvem (Nível da Base):** Uma nuvem se forma quando uma parcela de ar sobe e se expande (processo **adiabático**), o que faz sua temperatura diminuir. A pressão de vapor e a T_d permanecem constantes, pois a bolha não troca massa de vapor com o meio. Quando a temperatura da parcela, ao subir e resfriar, se iguala à sua, o ar satura (100% UR), e este é o **nível da base da nuvem**.

Analogia para Compreensão da Saturação:

Imagine o ar como uma esponja. A **temperatura** define o tamanho máximo que essa esponja pode ter (a sua capacidade de absorver). A **massa de vapor** é a quantidade de água que a esponja realmente tem. A **saturação** (100% UR) ocorre quando a esponja está totalmente cheia. A **Temperatura do Ponto de Orvalho** é a temperatura que você precisa esfriar a esponja para que ela encolha (baixe sua capacidade) até o ponto em que a água que ela já contém comece a escorrer (condensar).



University of Wyoming Atmospheric Science